Solución de la pregunta 13

FÍSICA · MECÁNICA · PLANO INCLINADO

(Nivel electivo)
Un bloque de 2 kg en un plano sin roce de $30\,^\circ$ parte del reposo. ¿Qué rapidez tiene tras recorrer 10 m por el plano?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $100\ \mathrm{m/s}$

B) $10\ \mathrm{m/s}$

C) $14{,}1\ \mathrm{m/s}$

D) $5\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **a**
   $10 \cdot 0{,}5 = 5\ \mathrm{m/s^2}$.
2. **Rapidez**
   $v^2 = 2 \cdot 5 \cdot 10 = 100$.
3. **Resultado**
   $10\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz.

C) Usa g en vez de g sen 30°.

D) Toma la aceleración.

Idea clave. Equivale a caer 5 m de altura.